FADENA

Universidad de la Defensa Nacional


FADENA


Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

EL VIAJE DEL DATO: DEL SENSOR A LA NUBE

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Procesos clave para transmitir y almacenar información digital

Facultad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional

UN MUNDO CONECTADO Y SUS RETOS



Diversidad del ecosistema IoT

El ecosistema IoT incluye dispositivos desde hogares hasta sensores agrícolas, mostrando su gran heterogeneidad y alcance.

Importancia del alcance

El alcance define la distancia de transmisión, desde metros en casas hasta kilómetros en zonas rurales.

Optimización energética

La gestión de energía es esencial para dispositivos con batería, limitando consumo y mejorando cada transmisión.

Ancho de banda y datos

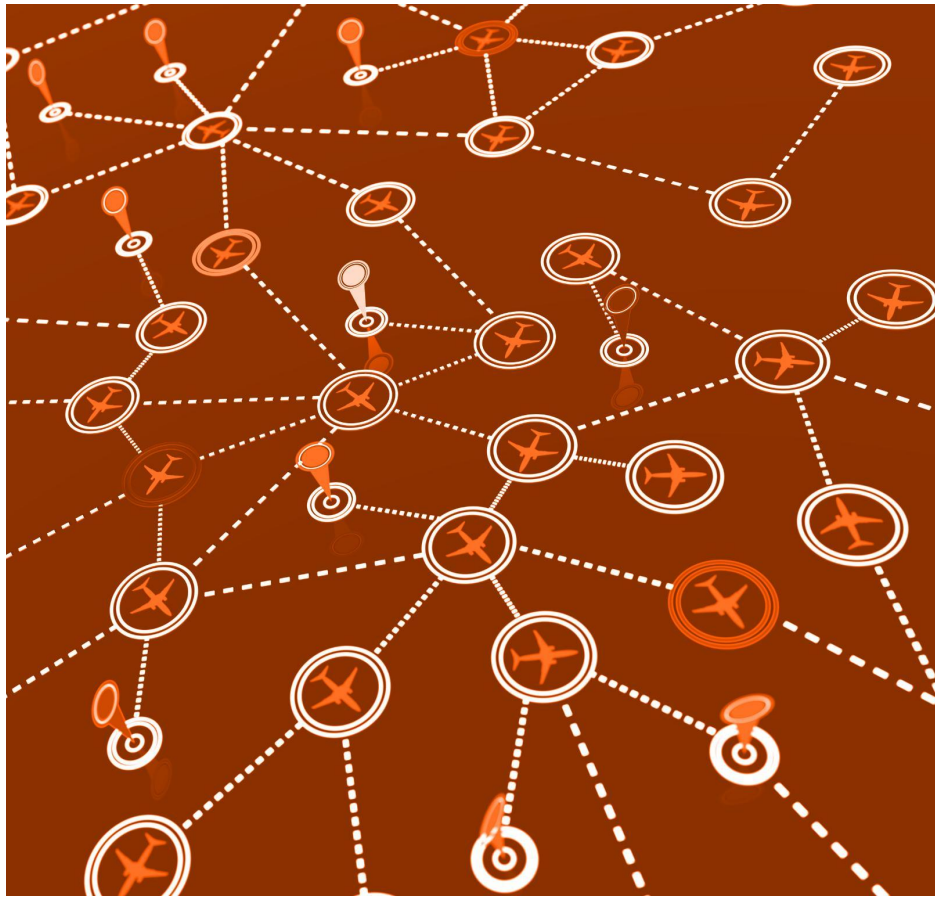
El ancho de banda determina la cantidad y frecuencia de datos enviados, adecuándose a diferentes aplicaciones.

MAPA DEL VIAJE: PAN, LAN Y WAN

ESCALA	ALCANCE	USO TÍPICO
PAN	1-100 m	Wearables, sensores en habitaciones
LAN	100 m - 1 km	Hogares, oficinas, fábricas
WAN	Kilómetros a global	Agricultura, ciudades inteligentes

COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS IOT

TECNOLOGÍA	ALCANCE	CONSUMO	VELOCIDAD	TOPOLOGÍA	CASO DE USO
WiFi	30-100 m	Alto	Muy Alta	Estrella	Videovigilancia
Bluetooth/BLE	10-100 m	Muy Bajo	Media	Estrella	Wearables
Zigbee	10-100 m	Muy Bajo	Baja	Malla	Domótica
LoRaWAN	2-20 km	Ultra Bajo	Muy Baja	Estrella de Estrellas	Agricultura
NB-IoT	1-10 km	Bajo	Baja-Media	Estrella	Contadores inteligentes



REDES MESH Y ESTRELLA

Topología en malla (Mesh)

La red mesh permite que los nodos se comuniquen entre sí, asegurando rutas alternativas y auto-reparación en caso de fallos.

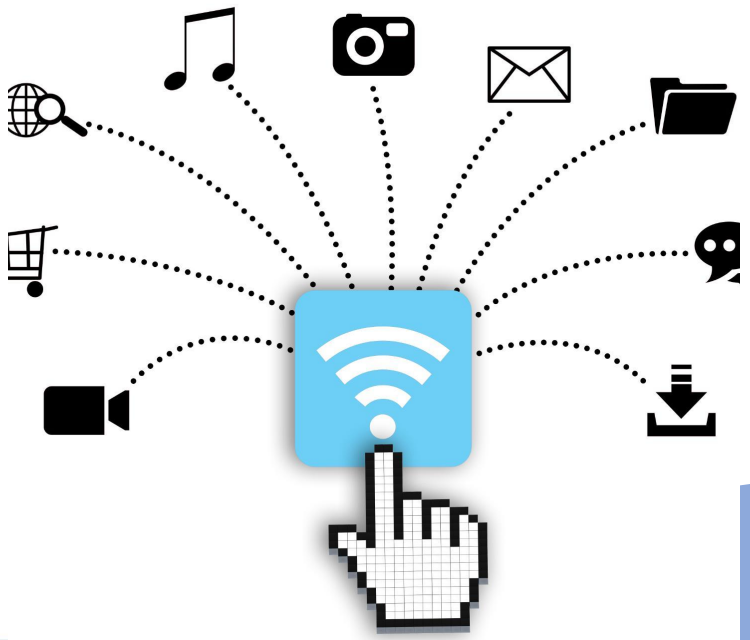
Topología en estrella

La red en estrella conecta dispositivos a gateways que envían datos a servidores, optimizando el alcance y bajo consumo energético.

Comparación de topologías

Mesh es ideal para entornos densos con resiliencia, mientras que estrella se enfoca en largo alcance y eficiencia energética.

MQTT: EL IDIOMA UNIVERSAL



Protocolo ligero y eficiente

MQTT es un protocolo de mensajería ligero que opera en la capa de aplicación para un intercambio eficiente de datos.

Modelo publicar/suscribir

El modelo desacopla emisores y receptores permitiendo que sensores publiquen datos y dispositivos suscritos los reciban sin conocer identidades.

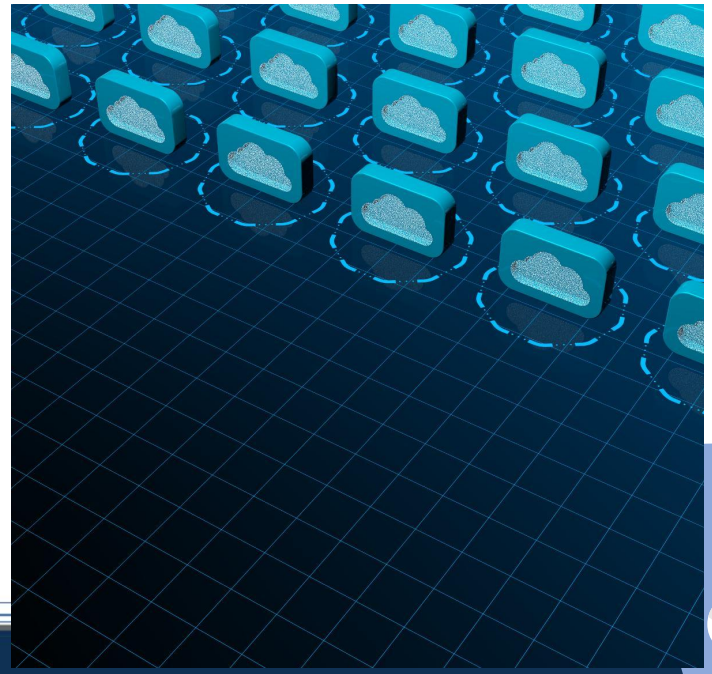
Funciona sobre redes IP

MQTT opera sobre redes IP como WiFi y redes celulares, soportando conectividad intermitente y recursos limitados.

Calidad de servicio y persistencia

Ofrece niveles de calidad de servicio y persistencia para garantizar la entrega confiable en sistemas críticos.

DEL DISPOSITIVO A LA NUBE



Conectividad local

Dispositivos y redes locales usan Zigbee, BLE y WiFi para comunicar sensores y actuadores eficientemente.

Gateway y red extendida

Gateways traducen datos y usan WiFi, Ethernet y tecnologías WAN como LoRaWAN y 5G para conexión a la nube.

Procesamiento en la nube

Datos se procesan, almacenan y visualizan en la nube usando protocolos como MQTT sobre TCP/IP para mayor interoperabilidad.

Aplicaciones inteligentes

Arquitectura IoT soporta ciudades inteligentes, agricultura de precisión y automatización industrial con escalabilidad y eficiencia.

FACTORES CRÍTICOS Y VISIÓN ESTRATÉGICA

Compromisos tecnológicos en IoT

No hay tecnología IoT perfecta; cada opción equilibra alcance, consumo de energía y ancho de banda.

Topologías de red IoT

Redes en malla ofrecen resiliencia local, mientras topologías en estrella priorizan largo alcance.

Rol del gateway

El gateway conecta protocolos diferentes asegurando interoperabilidad en redes heterogéneas IoT.

Protocolos de red y aplicación

Diferenciar protocolos físicos de red y protocolos de aplicación como MQTT es fundamental.



MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional